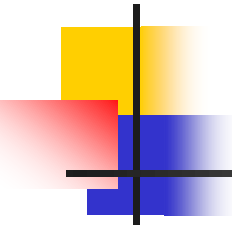




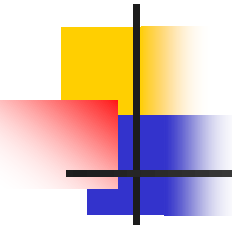
CHƯƠNG 4

QUẢN LÝ THỜI GIAN (PROJECT TIME MANAGEMENT)



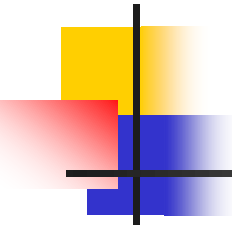
MỤC ĐÍCH

- Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian dự án
- Hiểu được các quy trình quản lý thời gian.
- Hiểu được các Phương pháp dùng để quản lý thời gian:
 - CPM (Critical Path Method),
 - PERT (Program Evaluation and Review Technique).



GIỚI THIỆU CHUNG

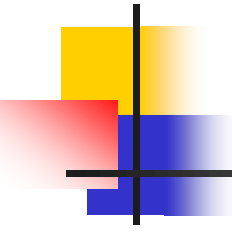
- **Tâm quan trọng của việc QL thời gian**
 - Kết thúc dự án đúng hạn là một trong những thách thức lớn nhất
 - Thời gian có độ linh hoạt bé nhất; nó trôi qua bất kể điều gì xảy ra
 - Các vấn đề lịch biểu là lý do chính dẫn đến xung đột trong dự án, đặc biệt là trong nửa sau của dự án



GIỚI THIỆU CHUNG

■ **Khái niệm QL thời gian**

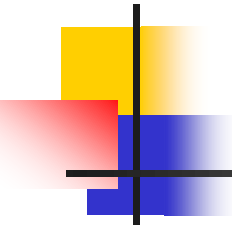
- QL thời gian nhằm bảo đảm cho dự án tạo ra kết quả chuyển giao đúng thời hạn
- Thời hạn đặt ra cho DA là để DA có các chuyển giao cần thiết tại một thời điểm đã xác định
- Các yếu tố phụ thuộc:
 - Những công việc nào cần thiết phải thực hiện.
 - Khối lượng công việc mà mỗi tiến trình phải hoàn thành với một nguồn lực cụ thể được cấp phát cho tiến trình đó.
 - Thời gian thực hiện 1 công việc phụ thuộc vào:
 - Tính chất công việc (khối lượng, độ phức tạp)
 - Tính chất của nguồn lực cấp phát cho công việc (có năng lực cao hay thấp đối với công việc)



GIỚI THIỆU CHUNG

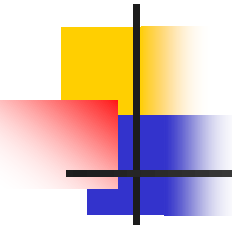
■ **Khái niệm QL thời gian**

- Các tiến trình liên kết với nhau như thế nào để tạo ra kết quả chuyển giao nhanh nhất, vì chúng bị phụ thuộc nhau:
 - Tác động lên cùng một đối tượng, và
 - Sử dụng chung nguồn lực.
- Khả năng sử dụng được tối đa nguồn lực (con người, phương pháp, công cụ) sẵn có của dự án cho các công việc phải làm của dự án



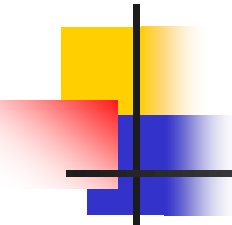
GIỚI THIỆU CHUNG

- **Các qui trình QL thời gian dự án**
 - Quản lý thời gian dự án gồm những qui trình bảo đảm hoàn tất dự án đúng hạn
 - Những qui trình này gồm:
 - Xác định các hoạt động
 - Sắp thứ tự các hoạt động
 - Ước tính nguồn lực cho từng hoạt động
 - Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động
 - Phát triển lịch biểu
 - Điều khiển lịch biểu



XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG

- Lịch biểu dự án bắt nguồn từ tài liệu khởi động dự án
 - Bản tuyên bố dự án có chứa ngày bắt đầu và kết thúc, cùng với thông tin về ngân sách
 - Tuyên bố phạm vi và WBS giúp xác định cần phải làm những gì
- Xác định hoạt động đòi hỏi phát triển WBS chi tiết hơn cùng với những lời giải thích để hiểu được.



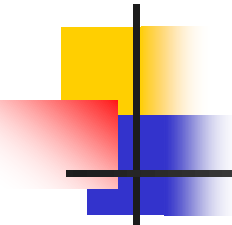
XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG

- Inputs

- Phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, môi trường (chính sách, thủ tục, các điều kiện ràng buộc).

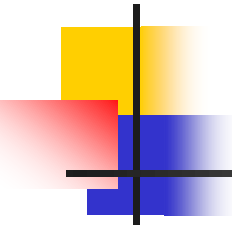
- Outputs

- Danh sách các công việc cần phải làm: định danh, mô tả phạm vi công việc, phụ thuộc, nguồn lực cần thiết.
- Danh sách các mốc đánh giá (milestone list).



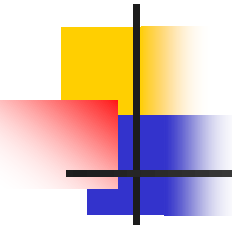
SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG

- Xem xét các hoạt động và xác định quan hệ phụ thuộc
 - Phụ thuộc bắt buộc (Mandatory Dependencies): phụ thuộc bắt buộc phát sinh từ bản chất tự nhiên của công việc.
 - Ví dụ: cần phải phân tích để hiểu bài toán trước khi thiết kế giải pháp cho bài toán
 - Phụ thuộc chọn lựa (Discretionary Dependencies): sự phụ thuộc của một công việc vào kết quả hoặc cách thực hiện của công việc trước đó (ở tình huống cụ thể).



SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG

- Phụ thuộc bên ngoài (External Dependencies): là sự phụ thuộc của công việc vào các công việc nằm ngoài dự án (non-project activities).
 - Ví dụ: chuyển giao phần mềm cho khách hàng phụ thuộc vào công tác chuẩn bị máy tính và nơi làm việc của tổ chức đó.
- Dùng Phương pháp CPM (Critical Path Method) để xác định các quan hệ phụ thuộc



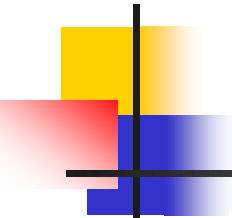
SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG

■ Inputs

- Danh sách các công việc, và các mốc đánh giá.
- Thời gian thực hiện từng công việc.
- Phạm vi dự án và các yêu cầu, ràng buộc.

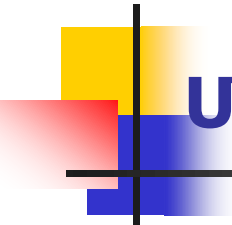
■ Outputs

- Lược đồ công việc của dự án (Project Schedule Network Diagrams).
- Ví dụ: PERT-AON/AOA



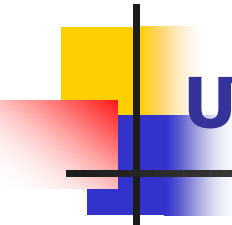
SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG – Ví dụ

Công việc	Kết quả	Phụ thuộc
1. Tìm hiểu yêu cầu	User Req. Doc (URD)	--
2. Thiết kế màn hình	Screen layout	1
3. Thiết kế báo cáo	Report layout	1
4. Thiết kế CSDL	Database structure	2, 3
5. Lập tài liệu	Documents (DOC)	4
6. Lập trình	Source code	4
7. Kiểm tra	Software	6
8. Cài đặt	User Acceptance	5, 7



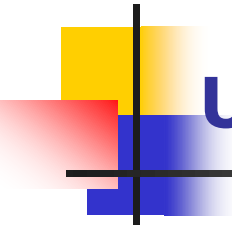
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- Dựa trên năng lực trung bình của nhóm dự án, phương pháp thực hiện, công cụ trợ giúp và môi trường.
- **Inputs**
 - Yêu cầu (phạm vi) công việc.
 - Nguồn lực cho công việc. Gồm cấu trúc (loại) nguồn lực, mức độ của từng loại, thời điểm và thời gian sử dụng được, cường độ thực hiện,...
 - Các rủi ro dự kiến và các giả định, ràng buộc.
 - Ước tính chi phí của dự án.
- **Outputs**
 - Thời gian để thực hiện công việc. Ước tính trung bình (và chênh lệch) dựa trên nguồn lực hiện có.



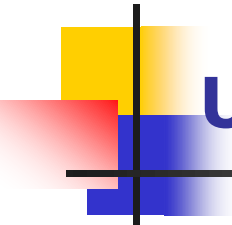
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- Tùy theo hướng tiếp cận sẽ có các ước lượng khác nhau.
 - CPM: thời gian mỗi công việc là thời gian xác định, cho phép thực hiện được công việc đó.
 - PERT: tính thời gian mong muốn (kỳ vọng) của thời gian thuận lợi (lạc quan), thời gian không thuận lợi (bi quan) và thời gian trung bình thực hiện được công việc đó.
- Lập bảng phân tích CPM (PERT) và xác định đường tới hạn (biểu diễn bằng sơ đồ GANTT) và xác định thời gian hoàn thành cả dự án.



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- **Các kỹ thuật ước lượng thời gian:**
 - Ước lượng phi khoa học
 - Ước lượng PERT
 - Phương pháp đường tới hạn (CPM)



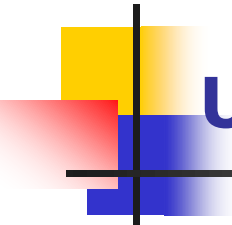
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

■ Ước lượng phi khoa học

- Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính
- Nhanh và dễ dàng
- Kết quả thiếu tin cậy

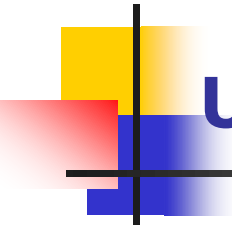
→ Chỉ nên dùng trong các trường hợp

- Đội ngũ chuyên môn rất có kinh nghiệm, có kỹ năng cao, đội hình cố định
- Dự án đã qui định, bắt buộc phải thực hiện



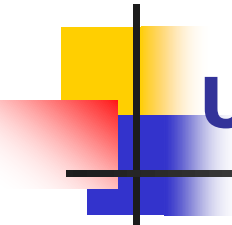
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- **Ước lượng PERT:** thích hợp đối với các DA
 - Đòi hỏi tính sáng tạo
 - Coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án
 - Cần làm 3 ước lượng thời gian cho mỗi công việc



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

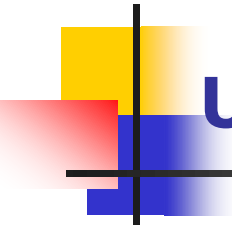
- Ước lượng theo PERT:
 - Ước lượng khả dĩ nhất (ML - Most Likely): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện bình thường hay hợp lý
 - Ước lượng lạc quan nhất (MO - Most Optimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện "tốt nhất" hay "lý tưởng" (không có trở ngại)
 - Ước lượng bi quan nhất (MP – Most Pessimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc một cách tồi nhất (đầy trở ngại)



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

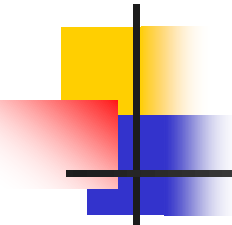
■ Phương pháp đường tới hạn (CPM)

- CPM là 1 kỹ thuật mạng dùng 1 ước tính thời gian chính xác (không giống với PERT dùng đến 3 ước tính) để tính toán thời lượng, thời gian dự trữ công việc hay thời gian trì hoãn và đường tới hạn. Phương pháp này có 4 đặc điểm:
 - Tất cả các gói công việc phải được đặt trong sơ đồ mạng
 - Các gói công việc trên sơ đồ mạng phải được sắp xếp tuần tự sao cho thể hiện được tất cả các phụ thuộc và đường đi đến kết thúc



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

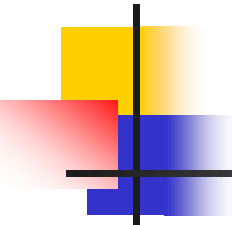
- **Phương pháp đường tới hạn (CPM)**
 - CPM mang tính tiền định ở chỗ nó chỉ dùng 1 ước tính thời gian chính xác chứ không dùng 3 ước tính để tính toán thời lượng, và do đó khả năng theo dõi phần trăm hoàn thành với 1 mức độ chính xác hợp lý.
 - Cần phải tính thời gian dự trữ (float) hay thời gian trì hoãn (slack) cho mỗi gói công việc và tính toán đường tới hạn



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- **Một số hướng dẫn giúp ước lượng thời gian cho DA CNTT**
- **Chi phí thời gian của lập trình viên – Điều tra của Bell labs**

Viết chương trình	13%
Đọc tài liệu hướng dẫn	16%
Thông báo, trao đổi, viết báo cáo	32%
Việc riêng	13%
Việc linh tinh khác	15%
Huấn luyện	6%
Gửi email, chat	5%



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

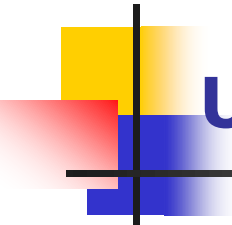
■ Điều tra của IBM

Làm việc một mình	30%
Trao đổi công việc	50%
Làm những công việc khác, không phục vụ trực tiếp cho công việc	20%

THẢO LUẬN

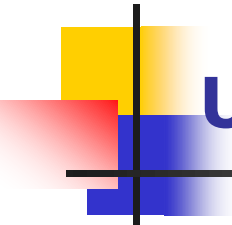
- **Khó khăn trong việc ước lượng thời gian trong các dự án phần mềm?**





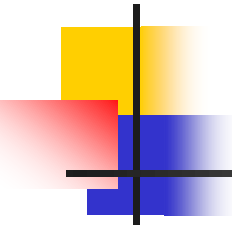
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- **Khó khăn trong việc ước lượng thời gian**
 - Phần mềm chưa làm bao giờ
 - Khó dùng lại những kinh nghiệm của dự án trước đây
 - Công nghệ thay đổi
 - Khó phân ranh giới rõ ràng giữa các giai đoạn. Ví dụ:
 - Kiểm thử có bao gồm việc gỡ rối hay không?
 - Thiết kế có bao gồm việc vẽ sơ đồ cấu trúc chương trình hay không?
 - Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào 1 vài yếu tố khác



ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG

- **Một số phương pháp ước lượng khác**
 - Hỏi ý kiến chuyên gia
 - So sánh với các DA tương tự đã làm để có số liệu ước tính



TÍNH THỜI GIAN & NGUỒN LỰC

■ Inputs

- Danh sách công việc, lược đồ công việc.
- **Nguồn lực sử dụng được cho dự án:** mô tả về những loại nguồn lực mà dự án có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ cho các hoạt động của nó, gồm loại, số lượng, tính chất, thời gian điểm sẵn sàng, ...

■ Outputs

- **Nguồn lực mà dự án sẽ sử dụng.**(Rsrc.Requirement): đòi hỏi nguồn lực mà dự án sẽ sử dụng, gồm loại, số lượng, tính chất, thời điểm cần dùng, thời gian, mức độ,...
- **Project Schedules:** PERT charts, Gantt charts, Resource charts,...



PHÁT TRIỂN LỊCH BIỂU

Schedule Development

- Tạo được lịch biểu phù hợp
 - Phân tích thứ tự hoạt động, thời lượng, nhu cầu nguồn lực và giới hạn về thời gian để xây dựng kế hoạch tiến độ của dự án



ĐIỀU KHIỂN LỊCH BIỂU

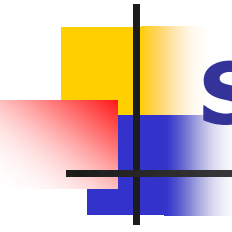
Schedule Control

- Giám sát trạng thái của dự án để cập nhật tiến trình dự án & quản lý những thay đổi so với kế hoạch tiến độ cơ bản
 - Kiểm tra lịch biểu so với thực tế
 - Sử dụng kế hoạch phòng hờ bất trắc
 - Không lập kế hoạch cho mọi người làm việc 100% khả năng vào mọi thời điểm
 - Tổ chức các buổi họp tiến độ với các bên liên quan, và
 - Thật rõ ràng, trung thực khi bàn về các vấn đề liên quan đến lịch biểu



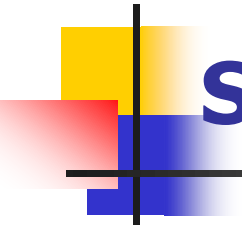
SƠ ĐỒ GANTT

- Gantt là phương pháp trình bày các tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của DA theo trình tự thời gian
- Các công việc của dự án và thời gian thực hiện công việc được biểu diễn bằng thanh ngang



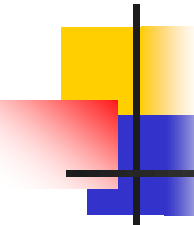
SƠ ĐỒ GANTT

- **Cách xây dựng biểu đồ GANTT**
 - Xác định hệ trục tọa độ:
 - Trục tung thể hiện công việc
 - Trục hoành thể hiện thời gian.
 - Mỗi công việc được thể hiện bằng 1 đoạn thẳng
 - Độ dài đoạn thẳng thể hiện thời gian thực hiện công việc
 - Vị trí đoạn thẳng thể hiện trình tự thực hiện công việc



SƠ ĐỒ GANTT

- Tác dụng của sơ đồ GANTT
 - Xác định được khối lượng các công việc cần thực hiện trong DA.
 - Xác định được thời gian thực hiện từng công việc và thời gian hoàn thành toàn bộ DA.
 - Là cơ sở để phân phối nguồn lực cho từng công việc trong DA

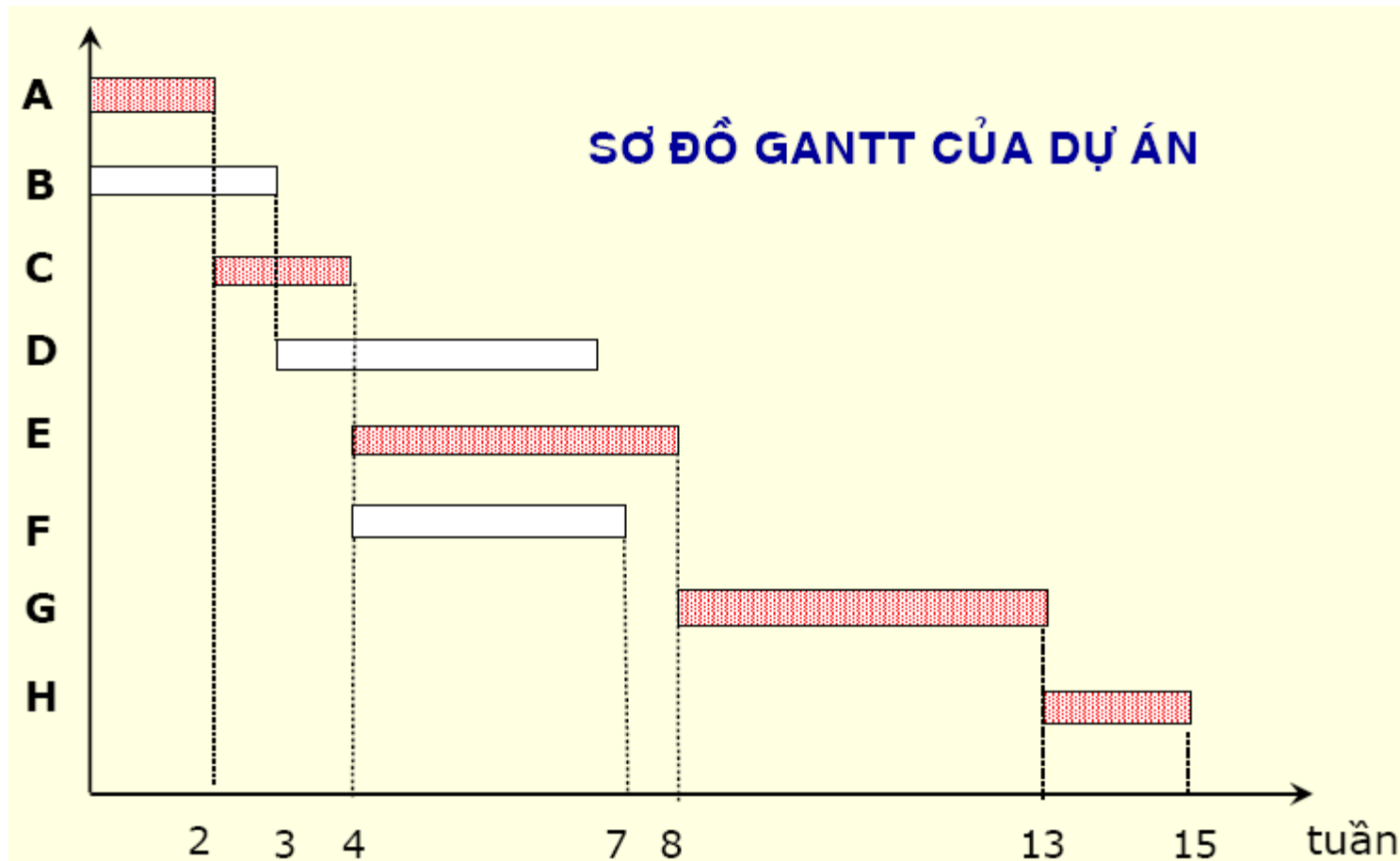


SƠ ĐỒ GANTT

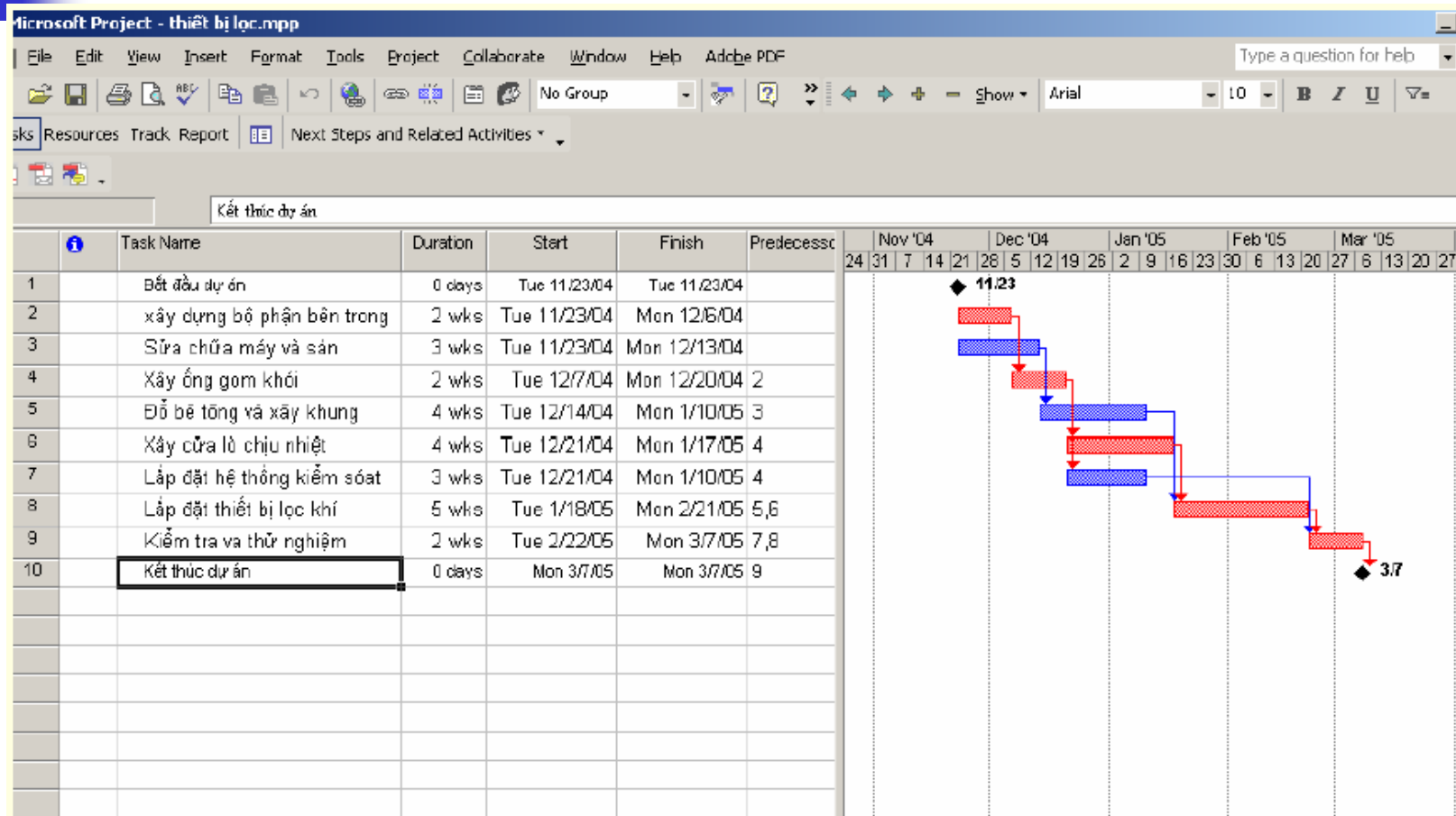
- Ví dụ: Dự án lắp đặt thiết bị lọc không khí

Công việc	Mô tả	Công tác trước	Thời gian (tuần)
A	Xây dựng bộ phận bên trong	—	2
B	Sửa chữa mái và sàn	—	3
C	Xây ống gom khói	A	2
D	Đổ bê tông và xây khung	B	4
E	Xây cửa lò chịu nhiệt	C	4
F	Lắp đặt hệ thống kiểm soát	C	3
G	Lắp đặt thiết bị lọc khí	D,E	5
H	Kiểm tra và thử nghiệm	F,G	2

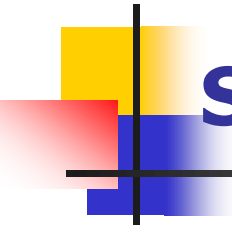
SƠ ĐỒ GANTT



SƠ ĐỒ GANTT



SƠ ĐỒ GANTT TRONG PHẦN MỀM MS. PROJECT



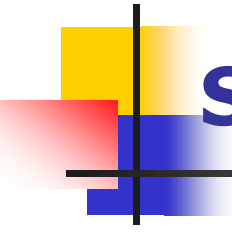
SƠ ĐỒ GANTT

■ Ưu điểm

- Dễ vẽ
- Dễ nhận biết hiện trạng thực tế và kế hoạch thực hiện các công việc trong DA
- Xác định rõ thời gian hoàn thành toàn bộ DA

■ Nhược điểm

- Không thể hiện rõ mối quan hệ giữa các công việc, đặc biệt trong DA có nhiều công việc
- Không thể hiện được công việc nào là chủ yếu có tính quyết định đối với tổng tiến độ thực hiện DA
- Không thuận tiện khi phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bản thân sơ đồ DA

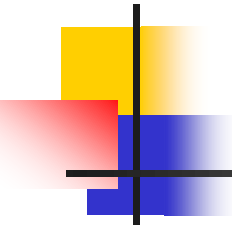


SƠ ĐỒ MẠNG

- CPM (Critical Path Method)
- PERT (**P**roject **E**valuation & **R**evue **T**echniques)

■ CPM (Critical Path Method)

- Phương pháp sử dụng mô hình xác định, thời gian hoàn thành mỗi công việc là hằng số
- Được phát triển bởi công ty Dupont 1858
- Phương pháp thực hiện:
 - Xác định các công việc cần thực hiện.
 - Xác định mối quan hệ và trình tự cho từng công việc
 - Vẽ sơ đồ mạng công việc
 - Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc
 - Xác định thời gian dự trữ của công việc và sự kiện
 - Xác định đường Găng.



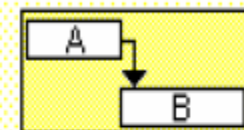
SƠ ĐỒ MẠNG

- PERT (**P**roject **E**valuation & **R**evue **T**echniques)
 - Phương pháp sử dụng mô hình xác suất, thời gian hoàn thành công việc được mô tả theo dạng hàm phân phối xác suất → có tính yếu tố rủi ro
 - Được phát triển do Hải quân Mỹ 1858

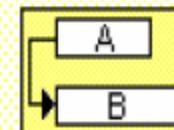
SƠ ĐỒ MẠNG

- Các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc
 - **Finish-to-Start.** Công việc sau bắt đầu chỉ khi nào công việc trước nó đã kết thúc (phổ biến).
 - **Finish-to-Finish.** Công việc sau kết thúc được chỉ khi nào công việc trước nó đã kết thúc.
 - **Start-to-Start.** Công việc sau bắt đầu được chỉ khi công việc trước nó đã bắt đầu. Ví dụ: làm việc trên máy tính.
 - **Start-to-Finish.** Công việc sau phải bắt đầu thực hiện để kết thúc được công việc trước. Ví dụ: giao ca.

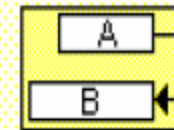
Finish-to-start (FS)



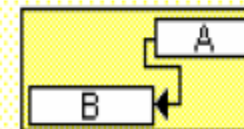
Start-to-start (SS)



Finish-to-finish (FF)

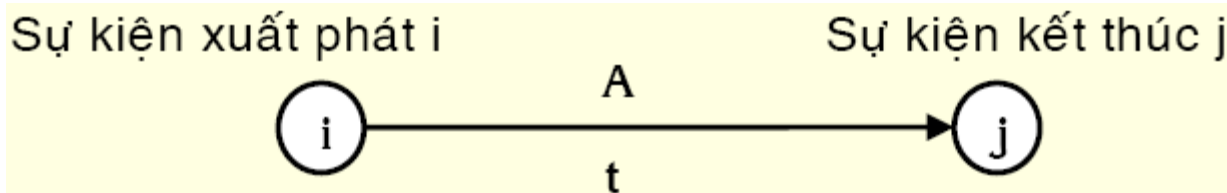


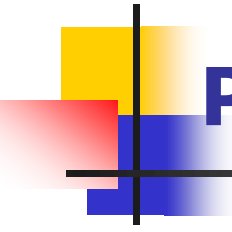
Start-to-finish (SF)



PHƯƠNG PHÁP CPM

- **Sự kiện/ nút (Even):** sự kết thúc của một hay một số công việc và điều kiện để bắt đầu một hoặc một số công việc tiếp sau
- Ký hiệu: 
- **Công việc/ công tác (Activity):** Hoạt động giữa 2 sự kiện đòi hỏi phải tốn thời gian, công sức, người lao động và thiết bị vật tư
- **Ký hiệu:**



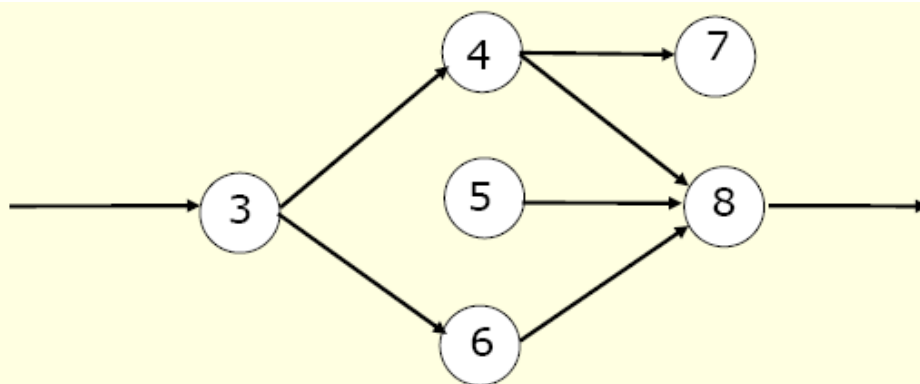


PHƯƠNG PHÁP CPM

- **Mạng** (network): sự kết hợp tất cả các hoạt động và sự kiện.
- **Đường găng** (critical path): đường có thời gian thực hiện lớn nhất
- **Chiều dài đường găng**: bằng tổng thời gian thực hiện các công việc trên đường găng

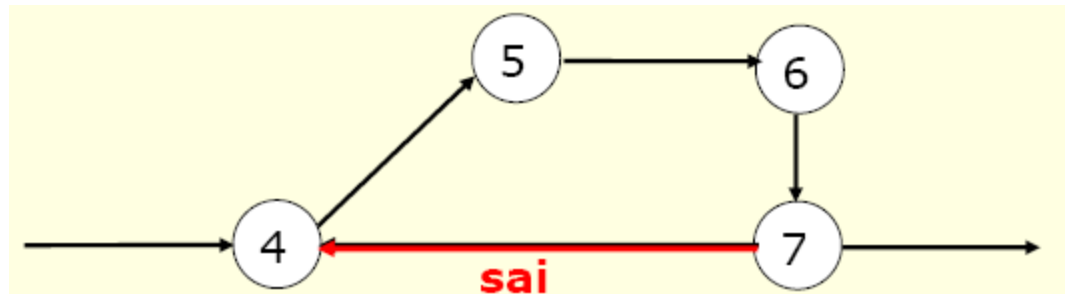
PHƯƠNG PHÁP CPM

- Sự kiện được đánh số từ nhỏ đến lớn theo hướng từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
- Mỗi sự kiện đều có công việc đến và công việc đi.
- Sự kiện cuối cùng chỉ có công việc đến



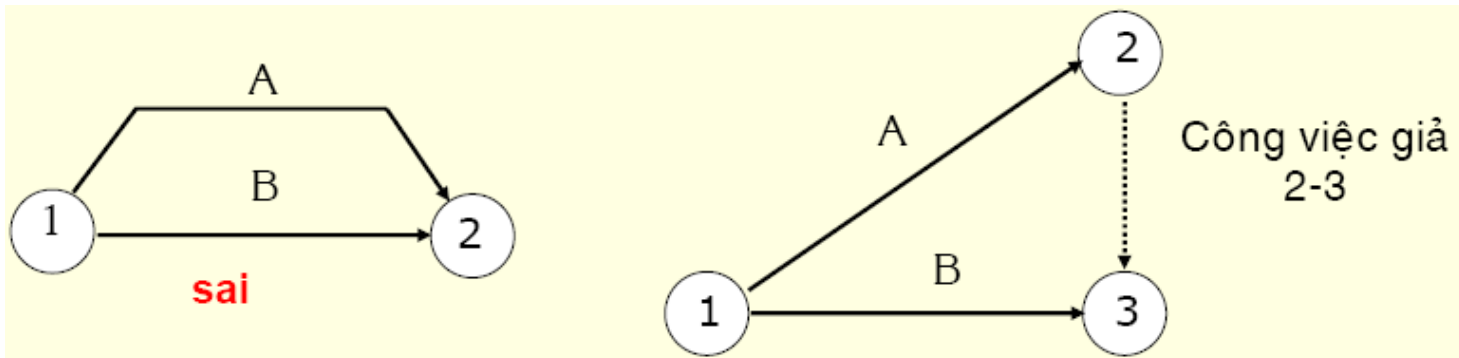
PHƯƠNG PHÁP CPM

- Các công việc phải hướng từ trái sang phải, không được quay lại sự kiện mà chúng xuất phát (không lập vòng kín).
- Các mũi tên không nên cắt nhau

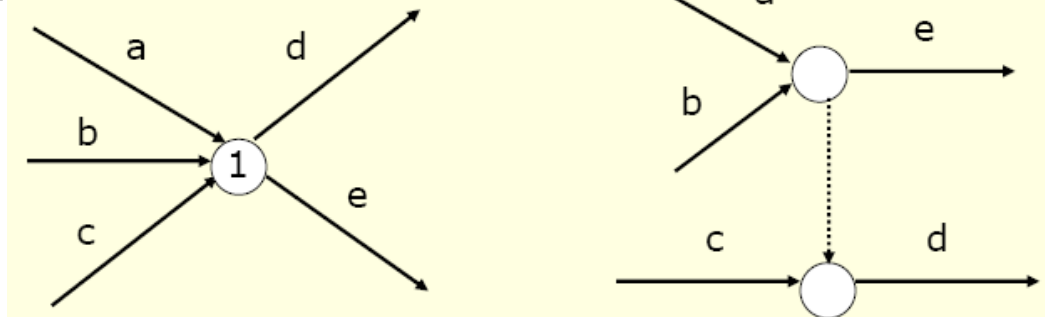


PHƯƠNG PHÁP CPM

- Những công việc riêng biệt không được ký hiệu cùng 1 số → không được cùng sự kiện xuất phát và kết thúc

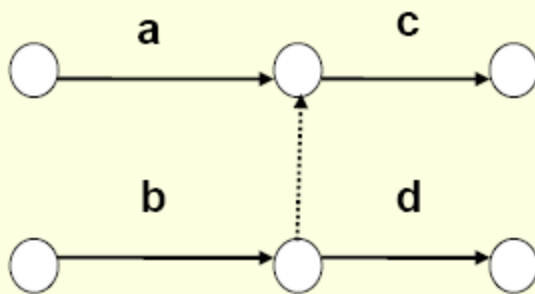


- Ví dụ:** Công việc c không cần thiết cho công việc e, hình nào đúng:



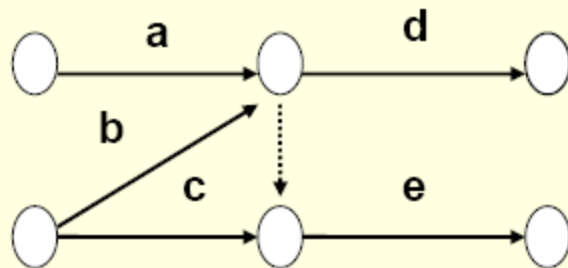
PHƯƠNG PHÁP CPM

- Biểu diễn sự phụ thuộc của các công việc



d chỉ phụ thuộc b

c phụ thuộc cả a, b

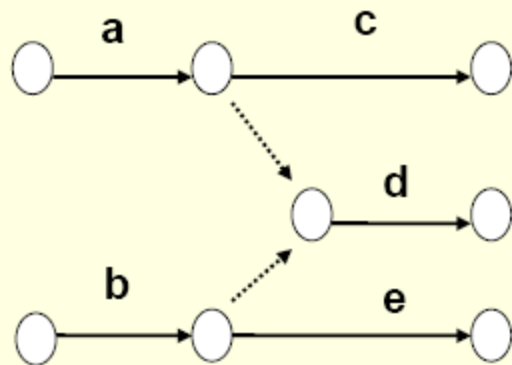


d chỉ phụ thuộc a, b

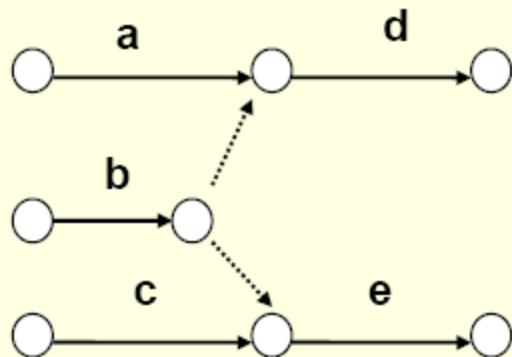
e phụ thuộc cả a, b, c

PHƯƠNG PHÁP CPM

- Biểu diễn sự phụ thuộc của các công việc



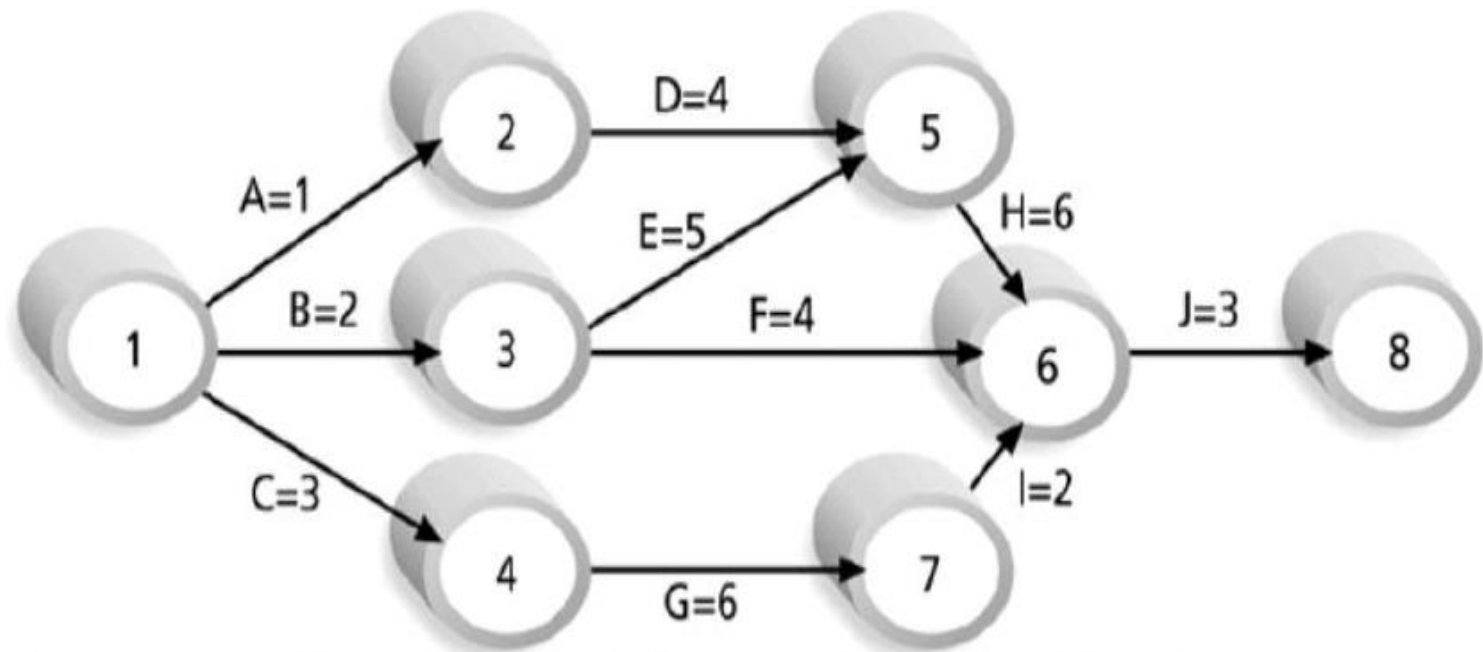
d phụ thuộc a, b
c chỉ phụ thuộc a
e chỉ phụ thuộc b



d phụ thuộc a, b
e phụ thuộc b, c

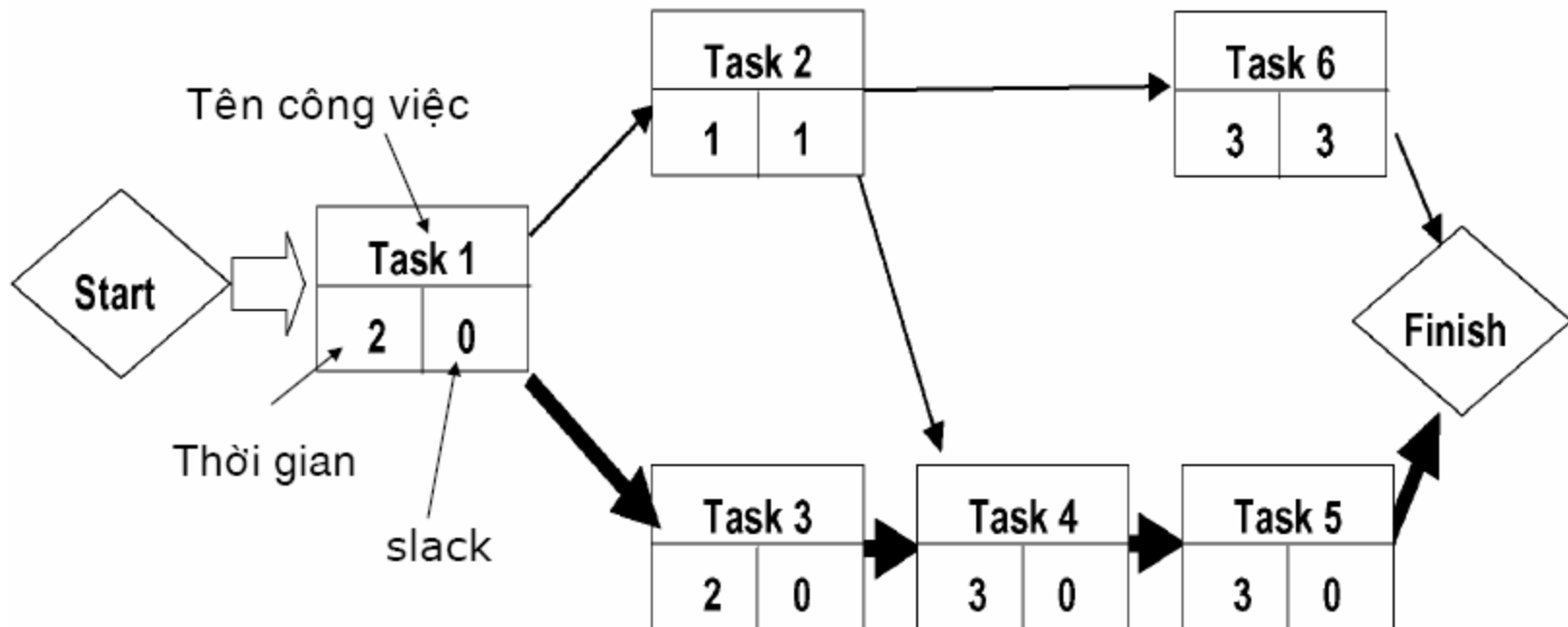
PHƯƠNG PHÁP CPM

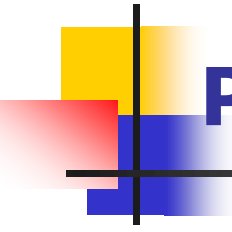
- **Ví dụ:** sơ đồ mạng Activity-on-Arrow (AOA)



PHƯƠNG PHÁP CPM

■ Ví dụ: sơ đồ CPM trên máy tính



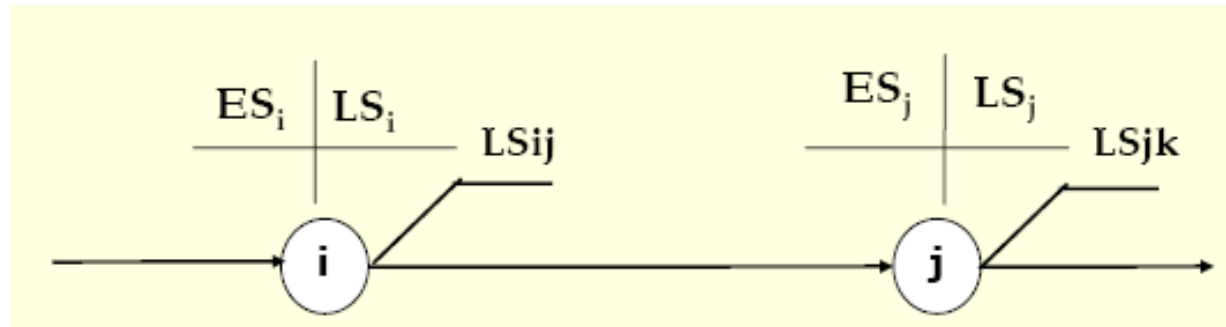


PHƯƠNG PHÁP CPM

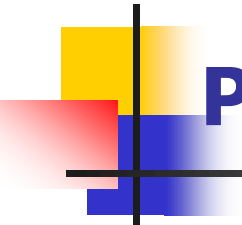
■ Các thông số chính

- Thời điểm sớm nhất để sự kiện xảy ra **EO**
(Earliest Occurrence of an Event)
- Thời điểm sớm nhất để công việc bắt đầu **ES**
(Earliest Start of an activity)
- Thời điểm muộn nhất để sự kiện xảy ra **LO**
(Lastest Occurrence of an Event)
- Thời điểm muộn nhất để công việc bắt đầu **LS** (Lastest Start of an activity)

PHƯƠNG PHÁP CPM



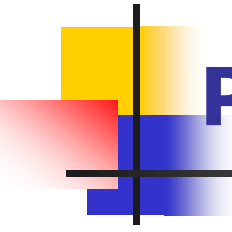
- $EO_i = ES_{ij}$
- Thời gian dự trữ các sự kiện – slack/float (mức chênh lệch giữa 2 thời điểm sớm và muộn)
 - $Slack = LO_i - EO_i$
 - $Slack = LS_i - ES_i$



PHƯƠNG PHÁP CPM

■ Xác định EO và ES

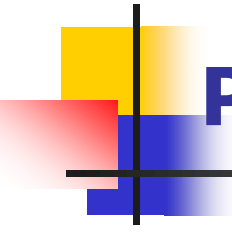
- Tại nút đầu tiên: $EO_i = ES_{ij}$
- Đi xuôi dòng sơ đồ mạng tính EO_j
 - $EO_1 = 0$
 - $EO_j = EO_i + T_{ij}$ nếu chỉ có 1 công tác đến
 - $EO_j = \text{Max} \{ EO_i + T_{ij} \}$



PHƯƠNG PHÁP CPM

- **Xác định LO và LS**

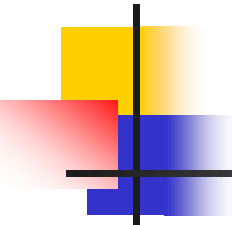
- Đi ngược dòng sơ đồ mạng tính LO_i và LS_{ij}
- **Tại sự kiện cuối cùng**
 - $EO_{cuối} = LO_{cuối}$
 - $LS_{ij} = LO_j - t_{ij}$
 - $LO_i = LS_{ij}$ nếu chỉ có 1 công tác ij từ sự kiện i
 - $LO_i = \text{Min} \{LS_{ij}\} = \text{Min} \{ LO_j - t_{ij} \}$



PHƯƠNG PHÁP CPM

■ Các chú ý:

- Sự kiện găng là sự kiện không thể chậm trễ
→ Sự kiện găng có $\text{slack} = 0$
- Sự kiện xuất phát và sự kiện kết thúc bao giờ cũng là sự kiện găng → có thời gian dự trữ = 0

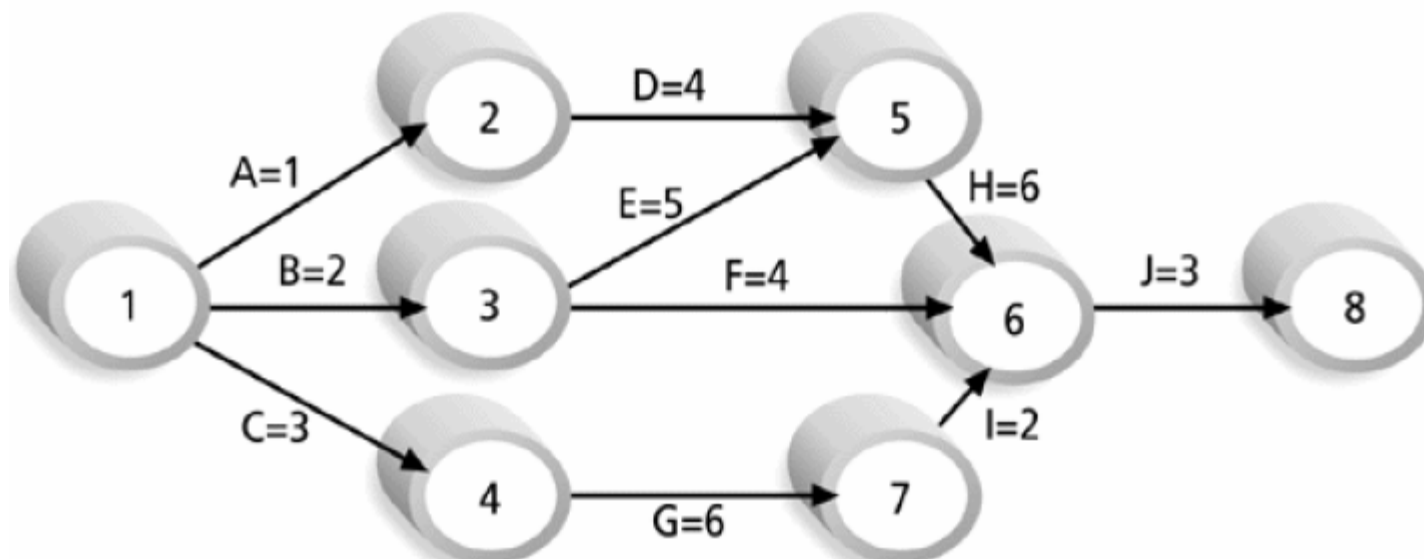


PHƯƠNG PHÁP CPM

- Ví dụ: xác định đường găng cho cho DA sau:

Hoạt động	Công việc trước	Thời gian (tuần)
A	-	1
B	-	2
C	-	3
D	A	4
E	B	5
F	B	4
G	C	6
H	D,E	6
I	G	2
J	F, H,I	3

PHƯƠNG PHÁP CPM

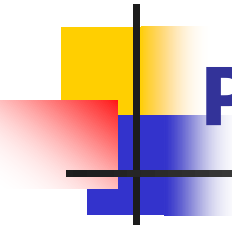


A-D-H-J: = 1+4+6+3 = 14 tuần

B-E-H-J: = 2+5+6+3 = 16 tuần

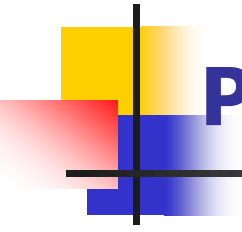
B-F-J: = 2+4+3 = 9 tuần

C-G-I-J: = 3+6+2+3 = 14 tuần



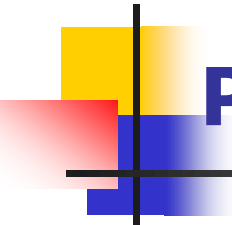
PHƯƠNG PHÁP CPM

- **Ý nghĩa của đường găng (critical path)**
 - Mỗi sơ đồ có ít nhất 1 đường găng
 - Tổng thời gian của tất cả các công việc trên đường găng: là thời gian tối thiểu để hoàn thành DA
 - Nếu công việc trên đường găng bị trễ → toàn bộ DA trễ. Muốn rút ngắn thời hạn hoàn thành DA → tập trung vào các công việc trên đường găng
 - Với công việc không găng → cho phép xô dịch thời gian thực hiện (không quá thời gian dự trữ).



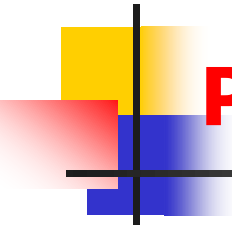
PHƯƠNG PHÁP CPM

- **Phân tích kết quả CPM: xác định**
 - Thời gian tối thiểu để hoàn thành DA (critical time)
 - Đường găng và các công việc găng (critical path & activities)
 - Thời gian dự trữ các công việc (slack/float)



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Pert là kỹ thuật xác suất → xác định xác suất toàn bộ dự án hoàn thành trong 1 thời gian định sẵn, có tính đến yếu tố rủi ro.
- Thời gian thực hiện mỗi công việc mong muốn (TE – Expected time) được ước lượng bởi các loại thời gian:
 - Thời gian lạc quan **a** (optimistic time)
 - Thời gian bi quan **b** (pessimistic time)
 - Thời gian thực hiện bình thường **m**: $a \leq m \leq b$



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Thời gian hoàn thành mong muốn:
 - **$TE = (a + 4m + b) / 6$**
- Nếu không thể ước lượng được m:
 - **$TE = (3b + 2a) / 5$**
- Phương sai:
 - **$V = [(b - a) / 6]^2$**
- Độ lệch chuẩn:
 - **$\sigma = (b - a) / 6$**

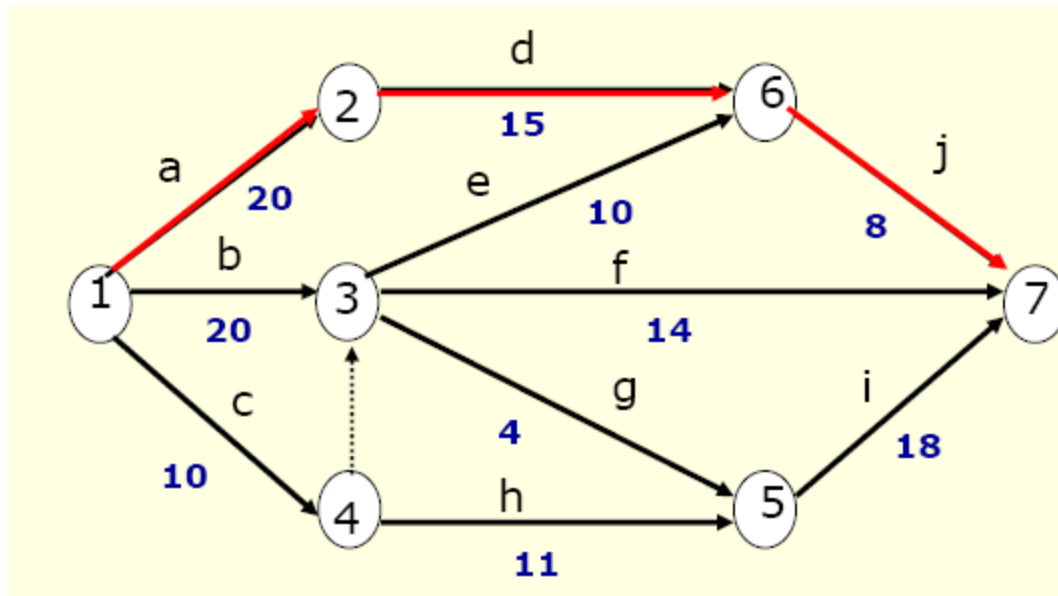
PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Ví dụ:

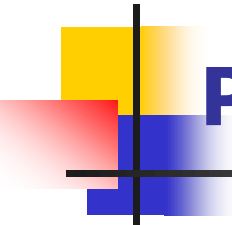
Công việc	a	m	b	Thời gian (ngày)	Trình tự
a	10	22	22	20	-
b	20	20	20	20	-
c	4	10	16	10	-
d	2	14	32	15	sau a
e	8	8	20	10	sau b, c
f	8	14	20	14	sau b, c
g	4	4	4	4	sau b, c
h	2	12	16	11	sau c
i	2	8	14	18	sau g, h
j	6	16	38	8	sau d, e

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Sơ đồ Pert



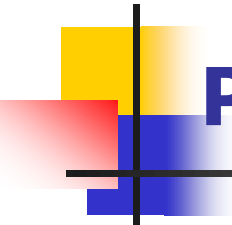
- Đường găng: $a-d-j = 20+15+18 = 43$ ngày



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Tính TE và V theo ví dụ trên

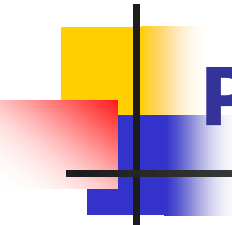
Công việc	Thời gian mong muốn (TE)	Phương sai (V)	Độ lệch chuẩn σ
a	20	4	2
b	20	0	0
c	10	4	2
d	15	25	5
e	10	4	2
f	14	4	2
g	4	0	0
h	11	5,4	2,32
i	18	28,4	5,33
j	8	4	2



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Thời gian dự trữ cho sự kiện

Sự kiện	LO	EO	slack
1	0	0	0
2	$20(43-15-8)$	20	0
3	$21(43-18-4)$	20	1
4	$14(43-18-11)$	10	4
5	$25(43-18)$	24	1
6	$35(43-8)$	$35(20+15)$	0
7	$43(43-0)$	$43(20+15+8)$	0



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Thời gian dự trữ cho công việc

Hoạt động	LS	ES	slack
a	0	0	0
b	1(43-18-4-20)	0	1
c	4(43-18-11-10)	0	4
d	20	20	0
e	25	20	5
f	29	20	9
g	21	20	1
h	14	10	4
i	25	24	1
j	35	35	0

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Các bước thực hiện phương pháp PERT
 - Vẽ sơ đồ mạng
 - Tính TE và V của các công việc
 - Dùng phương pháp CPM → xác định đường găng
 - Đánh giá khả năng hoàn thành dự án trong thời gian mong muốn

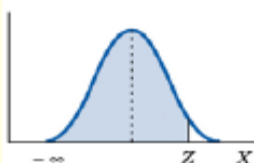
$$Z = \frac{(D - S)}{\sqrt{V}}$$

Z - Số của độ lệch chuẩn theo phân bố chuẩn
D - Thời gian hoàn thành dự án mong muốn
S - Thời gian hoàn thành dự án được hoạch định, tức thời gian găng
V - Phương sai của đường găng

- Từ Z, tra bảng xác suất phân bố chuẩn → xác định xác suất hoàn thành dự án

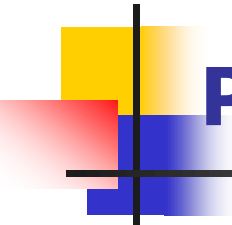
Bảng phân phối xác suất chuẩn

Table 8-4. Cumulative (Single Tail) Probabilities of the Normal Probability Distribution (Areas under the Normal Curve from $-\infty$ to Z)



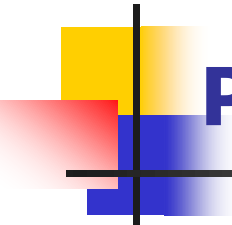
Example: the area to the left of $Z = 1.34$ is found by following the left Z column down to 1.3 and moving right to the .04 column. At the intersection read .9099. The area to the right of $Z = 1.34$ is $1 - .9099 = .0901$. The area between the mean (dashed line) and $Z = 1.34 = .9099 - .5 = .4099$.

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9932	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- Có 2 dạng bài toán:
 - Cho D , tìm xác suất hoàn thành dự án
 - $D \rightarrow Z \rightarrow p\%$
 - Cho xác suất $p\%$, tìm thời gian hoàn thành dự án D
 - $p\% \rightarrow Z \rightarrow D$



PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

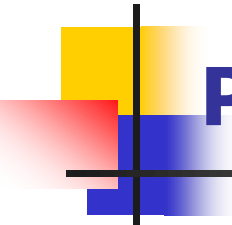
- **Ví dụ 1:** Tính xác suất hoàn thành DA trong thời gian mong muốn $D=50$, $S=43$, $V=33$.
- Giải:

$$\sqrt{V} = \sqrt{33} = 5,745$$

$$\rightarrow z = (D - S) / \sqrt{V} = (50 - 43) / 5,745 = 1,22$$

Tra bảng, xác suất hoàn thành dự án

$$p = P(Z \leq 1,22) = 0,888 = 88,80\%$$

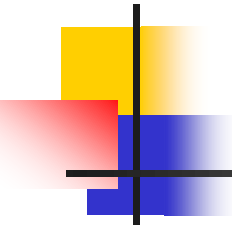


PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT

- **Ví dụ 2:** Nếu xác suất hoàn thành là 95% thì thời gian hoàn thành DA là bao nhiêu?
- Giải:

Tra bảng $\rightarrow Z = 1.645$

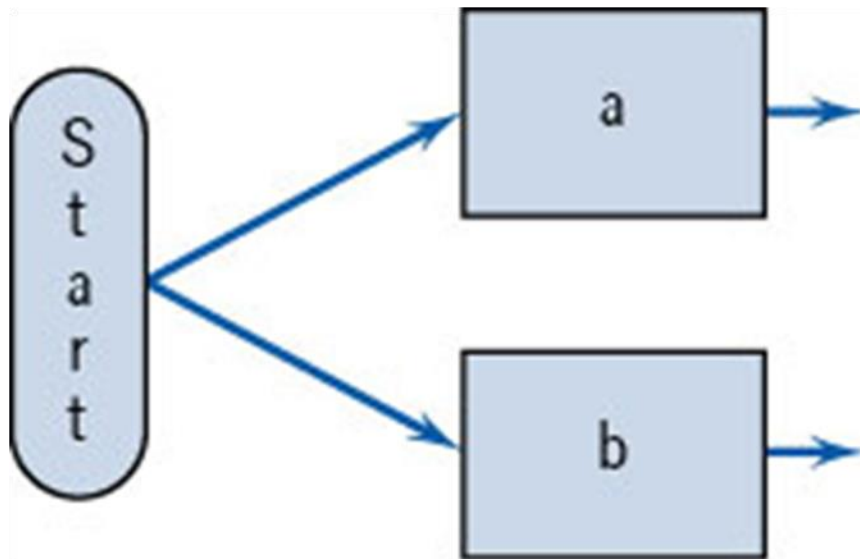
$$\begin{aligned} D &= S + Z\sqrt{D} = 43 + (1,645)(5,745) \\ &= 52,45 \text{ ngày} \end{aligned}$$



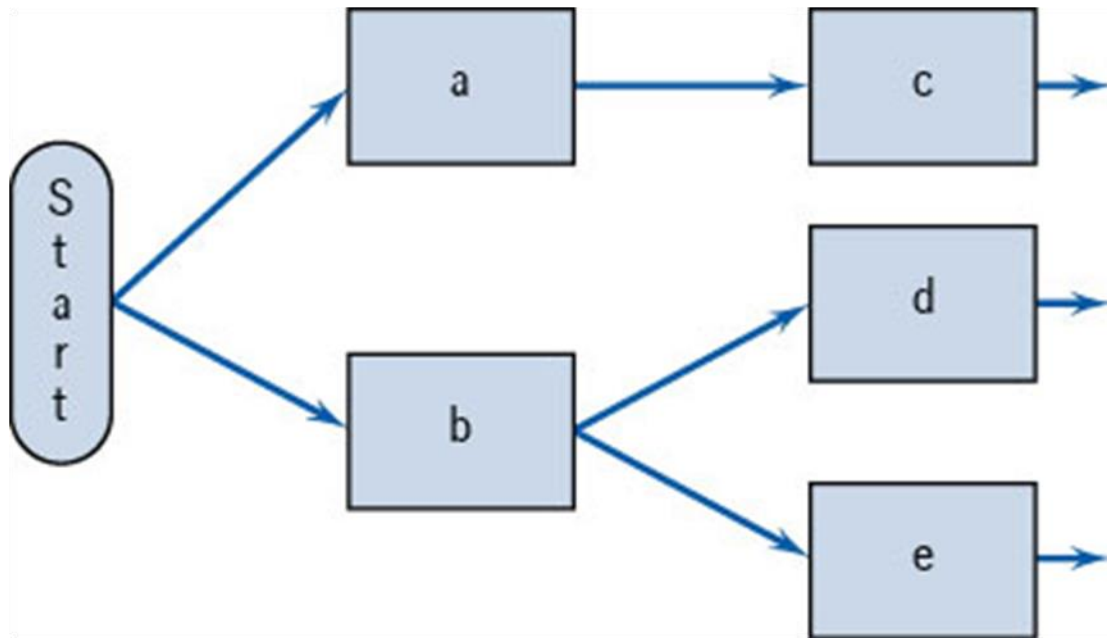
VÍ DỤ 1 - VẼ AON (Activity On Node)

Task	Predecessor
a	--
b	--
c	a
d	b
e	b
f	c, d
g	e

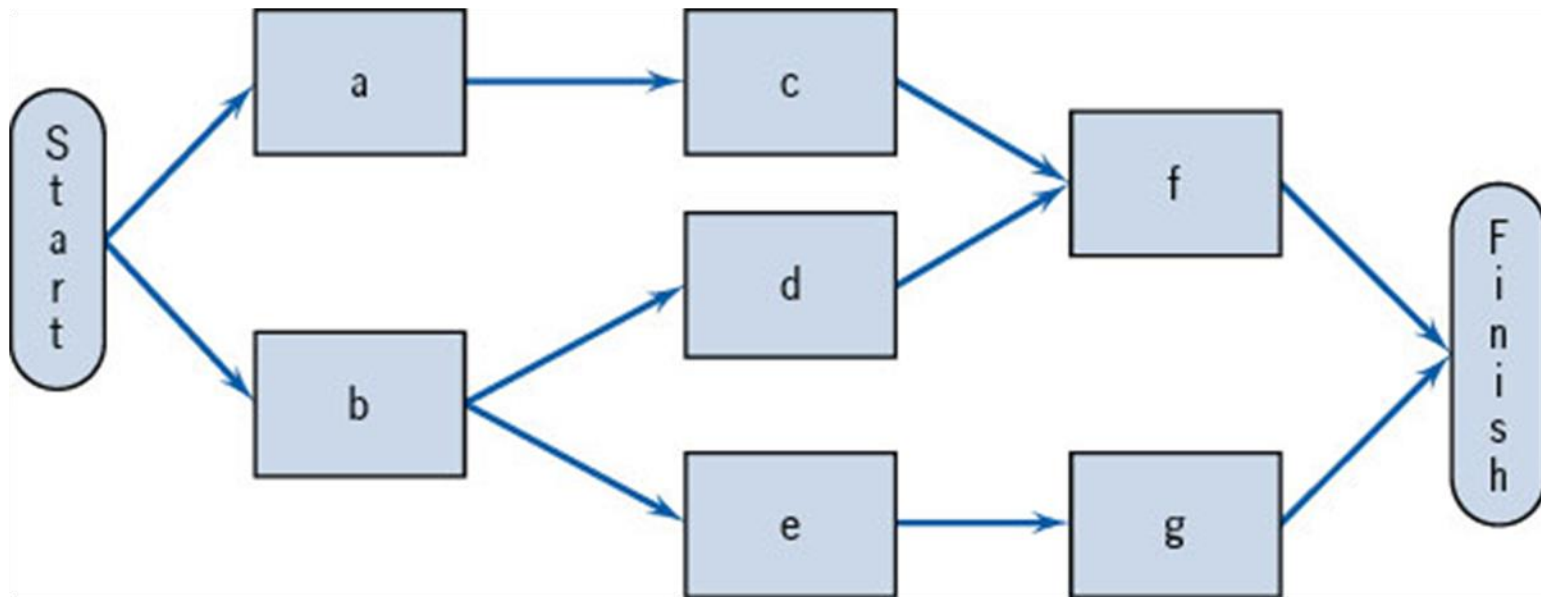
AON - BƯỚC 1



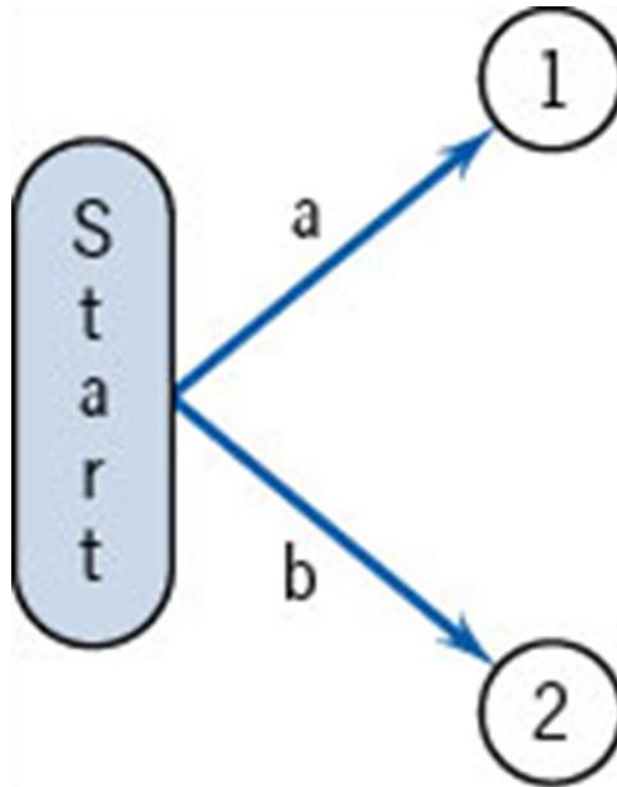
AON - BƯỚC 2



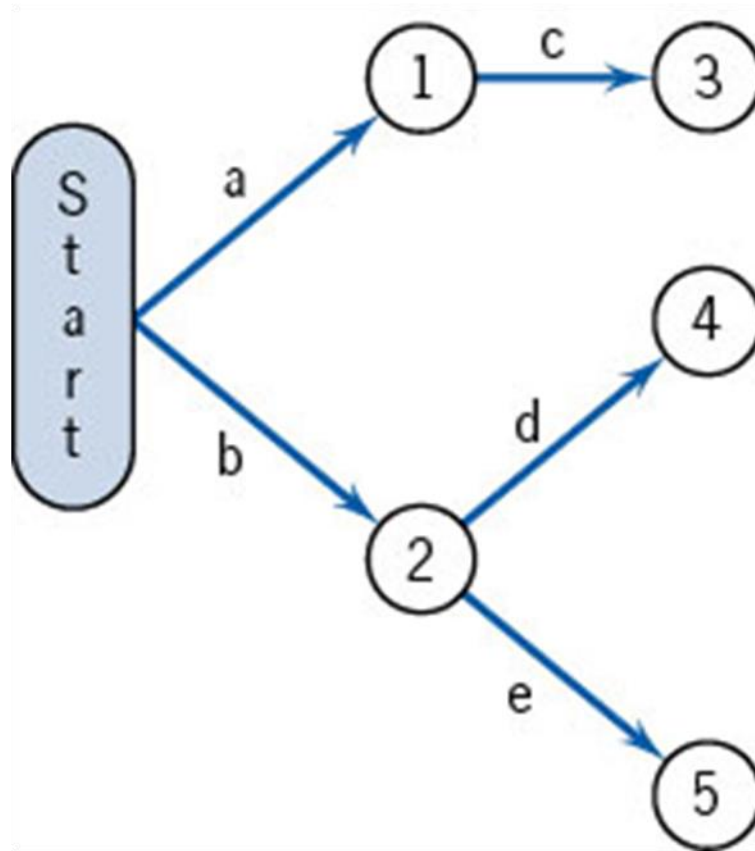
AON - KẾT THÚC



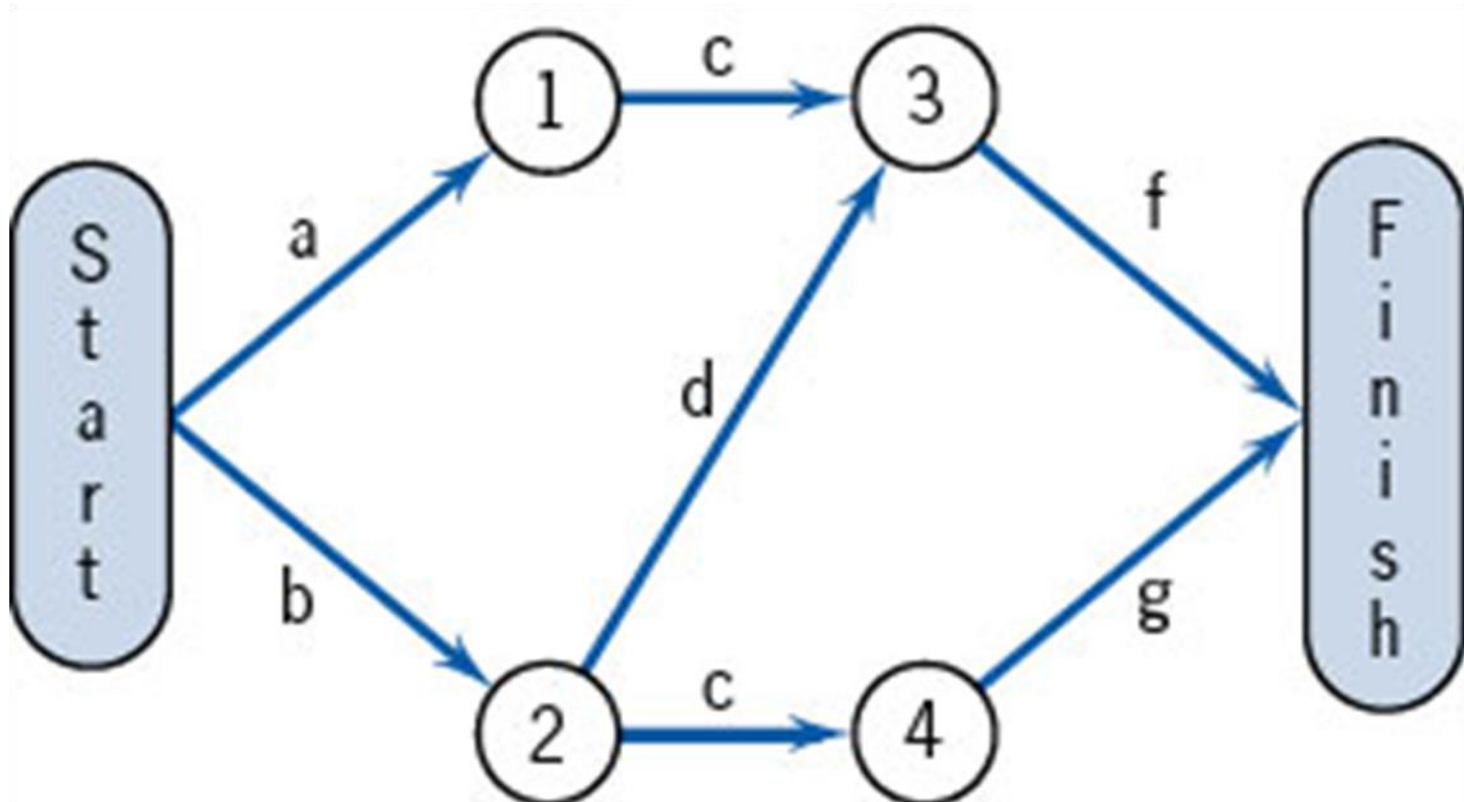
AOA (Activity On Arrow) - BƯỚC 1

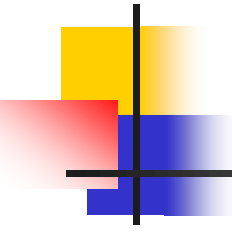


AON - BƯỚC 2



AON - KẾT THÚC



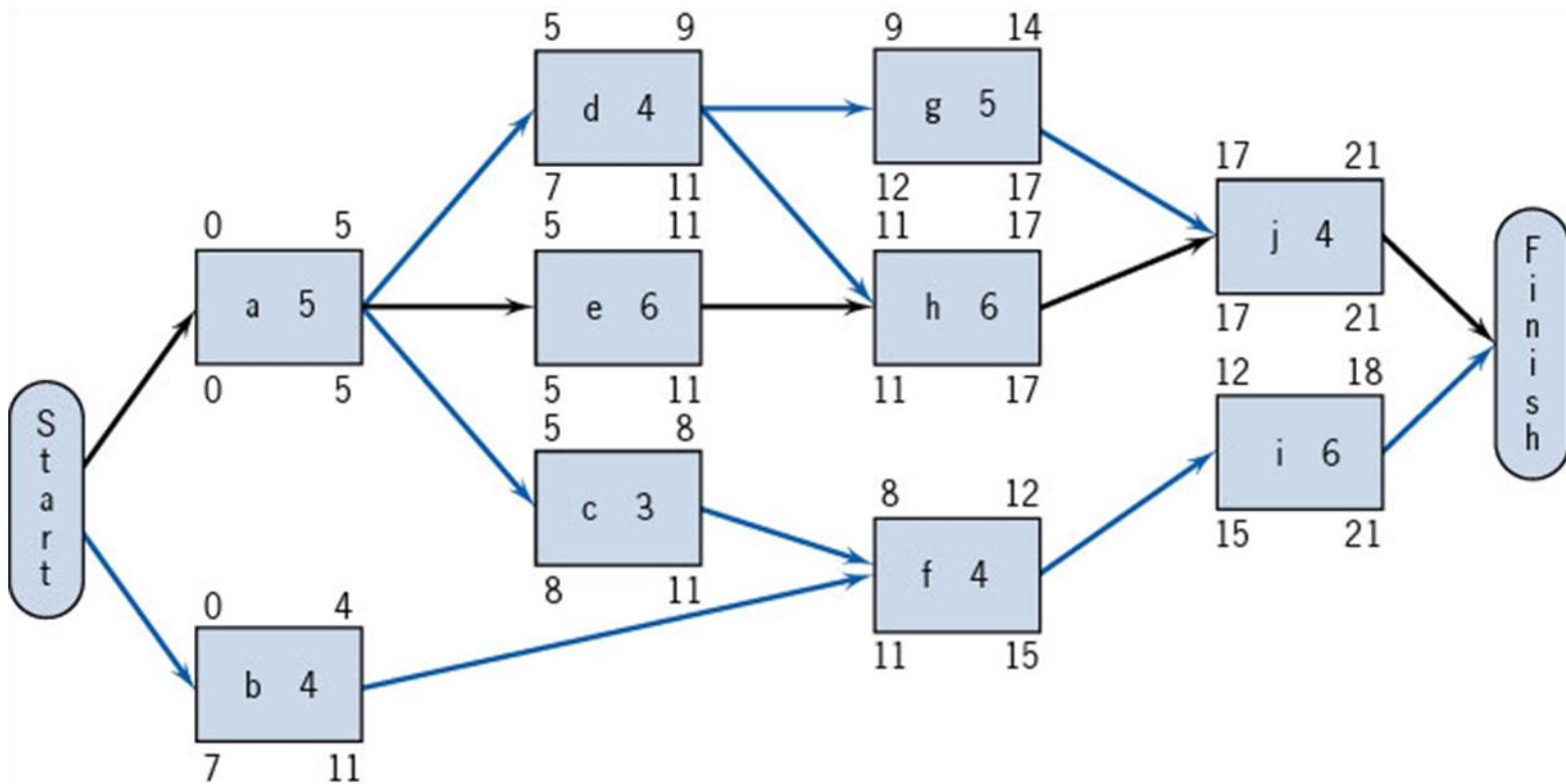


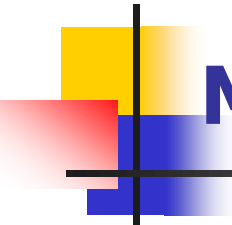
VÍ DỤ 2

Activity	Predecessor	Duration
a	--	5 days
b	--	4
c	a	3
d	a	4
e	a	6
f	b, c	4
g	d	5
h	d, e	6
i	f	6
j	g, h	4

- a) Hãy vẽ sơ đồ mạng theo dạng AON của dự án này?
- b) Xác định thời gian dự trữ của các công tác không nằm trên đường găng?

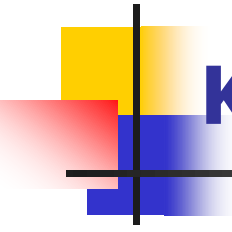
VÍ DỤ 2





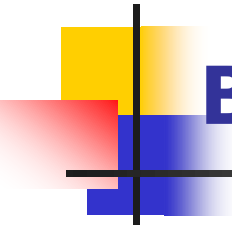
MỘT SỐ LƯU Ý

- **Cần lưu ý để lập thời biểu chính xác**
 - Các ngày nghỉ, ngày lễ, các sự kiện quan trọng của tổ chức
 - Các hạn chế về thời gian từng công việc cụ thể: cần nhận dạng rõ, đầy đủ & kịp thời để lập kế hoạch
 - Cần trao đổi với các bên liên quan để có thông tin cần thiết để lập thời biểu



KỸ THUẬT LÀM NGẮN TIỀN ĐỘ DỰ ÁN

- Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp thời gian hoàn thành mong muốn (D) nhỏ hơn thời gian tối ưu để hoàn thành DA theo đường găng (S)
- Để đảm bảo thời gian qui định $D \rightarrow$ tìm cách rút ngắn thời gian đường găng S
- Làm ngắn thời gian của các công việc găng bằng cách tăng thêm nguồn lực hoặc thay đổi qui mô DA.

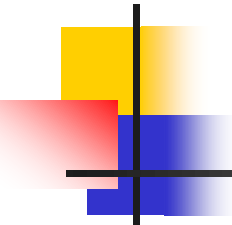


BIỆN PHÁP RÚT NGẮN ĐƯỜNG GẮNG

- Bố trí các công việc song song thay vì nối tiếp trong sơ đồ mạng
- Phân phối lại nguồn lực: tăng công nhân, tăng giờ lao động, tăng công suất thiết bị
- Thay đổi biện pháp kỹ thuật
- Biện pháp rút ngắn thời gian đường găng → chi phí dự án tăng
- **Vấn đề:** làm thế nào rút ngắn S với chi phí tăng là nhỏ nhất?

Q & A

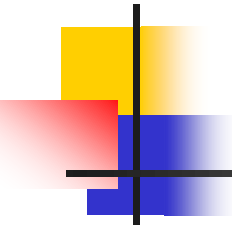




ÔN TẬP

- a) PERT
- b) CPM
- c) Sơ đồ Gantt
- d) Mốc chính (milestone)
- e) Độ trễ toàn phần (total slack)
- f) Sơ đồ mạng dự án (project network diagram)
- g) LS (Latest Start of an activity)
- h) ES (Earliest Start of an activity)

1. Thời gian muộn nhất của một công việc có thể bắt đầu
2. Thời hạn cho một hoạt động có thể bị trễ mà không làm trễ đến ngày kết thúc dự án.
3. Một sự kiện/biến cố có ý nghĩa trong một dự án mà thời gian bằng 0.
4. Kỹ thuật mạng để ước tính thời gian khi có sự không chắc chắn về ước tính thời gian của mỗi công việc.
5. Kỹ thuật mạng dùng để ước tính tổng thời gian thực hiện dự án.
6. Thời gian sớm nhất của một công việc có thể bắt đầu
7. Định dạng chuẩn cho việc trình bày thông tin lịch biểu cho phép hiển thị thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc trong một định dạng xếp lịch.
8. Trình bày sơ đồ các quan hệ logic của các hoạt động của dự án.



BÀI TẬP 1

Công tác	Công việc trước	Thời gian (tuần)
A.	Không có	4
B	A	3
C	A	3
D	C	3
E	B	5
F	E,D	3

- a) Hãy vẽ sơ đồ Gantt của dự án này?
- b) Hãy vẽ sơ đồ mạng theo dạng AON của dự án này?
- c) Xác định các công tác găng và đường găng của dự án?
- d) Xác định thời gian hoàn thành dự án?
- e) Xác định thời gian dự trữ của các công tác không nằm trên đường găng?

BÀI TẬP 2

Công tác	a (tối thiểu)	m (bình thường)	B (tối đa)	Thời gian	Phương sai
A=1-2	1	2	3	2	4/36
B= 1-3	2	3	4	3	4/36
C=2-4	1	2	3	2	4/36
D=3-5	2	4	6	4	16/36
E=4-5	1	4	7	4	36/36
F=4-6	1	2	9	3	64/36
G=5-6	3	4	11	5	64/36
H=6-7	1	2	3	2	4/36

- Tìm xác suất hoàn thành DA nếu thời gian mong muốn hoàn thành DA là: 15 tuần, 14 tuần, 16 tuần
- Tính thời gian hoàn thành dự án mong muốn nếu xác suất hoàn thành dự án là 35%

Tra bảng chuẩn hóa $N(0,1)$

Ví dụ:

$$P(Z < 2.00) =$$

$$\Phi(2.00) = .9772$$

Do tính đối xứng

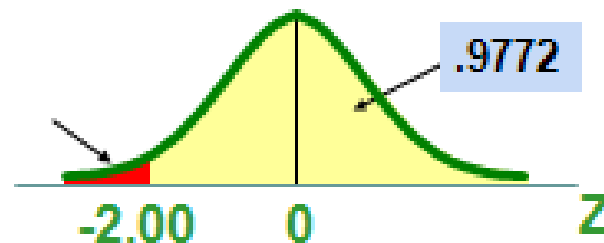
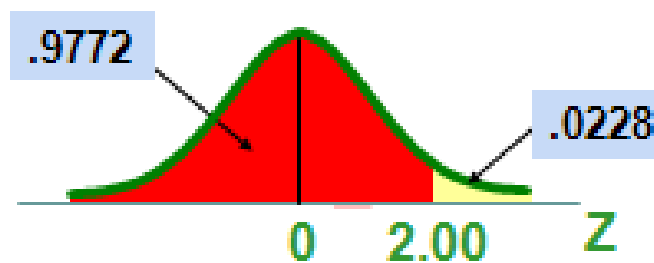
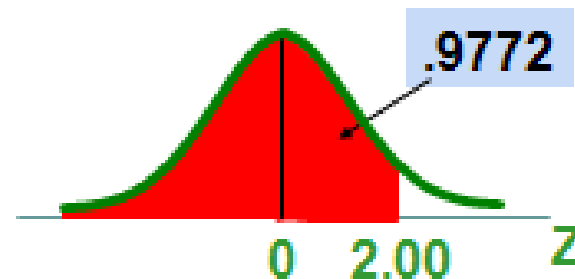
$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

Ví dụ:

$$P(Z < -2.00) = \Phi(-2.00) = 1$$

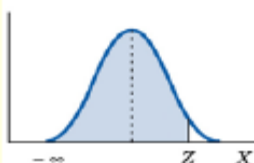
$$- \Phi(2.00) = 1 - 0.9772$$

$$= 0.0228$$



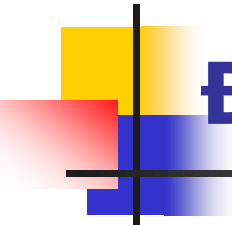
Bảng phân phối xác suất chuẩn

Table 8-4. Cumulative (Single Tail) Probabilities of the Normal Probability Distribution (Areas under the Normal Curve from $-\infty$ to Z)



Example: the area to the left of $Z = 1.34$ is found by following the left Z column down to 1.3 and moving right to the .04 column. At the intersection read .9099. The area to the right of $Z = 1.34$ is $1 - .9099 = .0901$. The area between the mean (dashed line) and $Z = 1.34 = .9099 - .5 = .4099$.

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9932	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998



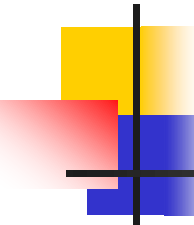
ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

- **Các bước chính để rút ngắn tiến độ:**
 - Ước tính thời gian và chi phí trong điều kiện bình thường của các công tác.
 - Ước tính thời gian và chi phí trong điều kiện rút ngắn của các công tác.
 - Tìm đường găng trong điều kiện bình thường. Tổng chi phí của tất cả các công tác trong điều kiện bình thường.
 - Tìm chi phí rút ngắn đơn vị cho tất cả các công tác.
 - Rút ngắn công tác nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất.
 - Xác định lại đường găng và tiếp tục lặp lại bước 4 cho đến khi đạt được mong muốn rút ngắn đề ra.

BÀI TẬP 3

Công tác	Thời gian		Chi phí		Thời gian giảm tối đa	Chi phí gia tăng	Chi phí rút ngắn đơn vị	Đường găng
	Bình thường	Rút ngắn	Bình thường	Rút ngắn				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)	(7)=(5)-(4)	(8)=(7)/(6)	(9)
A	2	1	22,000	23,000	1	1,000	1,000	x
B	3	1	30,000	34,000	2	4,000	2,000	
C	2	1	26,000	27,000	1	1,000	1,000	x
D	4	3	48,000	49,000	1	1,000	1,000	
E	4	2	56,000	58,000	2	2,000	1,000	x
F	3	2	30,000	30,500	1	500	500	
G	5	2	80,000	86,000	3	6,000	2,000	x
H	2	1	16,000	19,000	1	3,000	3,000	x

- Xây dựng sơ đồ mạng theo dạng AOA của dự án như bài tập 2.
- Xác định các công tác găng và đường găng của dự án?
- Xác định Thời gian & chi phí trong điều kiện bình thường và rút ngắn
- Rút ngắn các công tác của DA



BÀI TẬP 4

Công việc	Công việc trước	Thời gian thực hiện (tuần)	Thời gian tối thiểu (tuần)	Chi phí để rút ngắn/ 1 đơn vị thời gian (USD)
A		4	2	140
B	A	3	2	100
C	A	3	2	120
D	C	3	3	
E	B	5	3	100
F	E, D	3	2	100

- Vẽ sơ đồ mạng của dự án.
- Cho biết dự án có thể rút tối đa bao nhiêu ngày? Tổng bao nhiêu chi phí?
- Liệt kê phương án rút từng ngày sao cho chi phí là thấp nhất.